



4

**Probar, medir, mejorar —
de la espiral del
tiempo Misak
al prototipo que evoluciona**

Robótica y sistemas embebidos

Módulo 4 · Fase MILC: Evaluación libera-
dora · 3 h de clase

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Tu **prototipo evolucionado, con su historia documentada:** el **registro de pruebas, fallas y depuración** (qué falló, por qué, qué cambiaste); una **versión mejorada** con una **iteración sostenida en evidencia** (mediste antes y después); y una **nota honesta de límites:** qué NO hace tu aparato, y **a quién le sirve y a quién no**. Con esto cierras tu segundo proyecto de investigación completo —y abres la pregunta del siguiente.

Apertura: Probar, medir, mejorar — de la espiral del tiempo Misak al prototipo que evoluciona

Saber ancestral

Para el pueblo Misak —del Cauca, vecino de nuestro Valle— el tiempo no es una línea recta que va y no vuelve. El tiempo es una **espiral**: un ir y venir que se enrolla y se desenrolla, y que siempre puede **regresar al centro**, al origen (Misak-Colombia; Artesanías de Colombia). Por eso los Misak no le dan la espalda a lo vivido: **para caminar hacia adelante, miran hacia atrás** —entienden lo que pasó, escuchan a los mayores, y con eso avanzan. Su símbolo es el **Kuarimpele**, una cinta tejida en espiral desde un centro. Fíjate en la sabiduría: no se progresa olvidando y empezando de cero cada vez; se progresa **volviendo a mirar lo que se hizo, para hacerlo mejor en la próxima vuelta**. Eso es, exactamente, **evaluar**. Un buen investigador no tira su prototipo y arranca otro desde cero: lo mira de frente —qué falló, qué aprendió, qué mejoraría— y con eso da la **siguiente vuelta de la espiral**, un poco más arriba. Mejorar no es rehacer: es volver con lo aprendido. **El Misak avanza en espiral; tú también, cada vez que evalúas antes de seguir.**

Saber contemporáneo

Un aparato no termina cuando «funciona»: termina cuando lo has **evaluado con honestidad** y lo has hecho **mejor**. La fase final tiene cuatro oficios. **(1) Depurar** no es adivinar: es *hallar por qué falla*. Se lee el síntoma (*¿qué hizo mal, en qué escenario?*), se piensa **una** causa probable, se prueba, y si no era, se piensa otra —una a la vez, como el que busca la gotera siguiendo el agua. **(2) El ciclo de mejora**: probar → observar dónde falla → **cambiar una sola cosa** → volver a probar. Cambiar dos a la vez y no sabrás cuál la arregló. **(3) Evaluar el desempeño con evidencia**: define un criterio (*¿cuántos de los 5 escenarios pasa?*), mídelo **antes** y **después** de tu mejora, y muestra el avance con números —*“pasaba 3 de 5, ahora pasa 5 de 5”*—, no con «quedó mejor». **(4) Límites y ética**: ningún aparato lo hace todo. Reconoce qué **no** puede (el sensor es flojo, probaste pocos casos) y —clave— **a quién sirve y a quién no**: una alarma ayuda, pero no reemplaza el cuidado; venderla como garantía sería engañar. *Un aparato honesto dice lo que hace y lo que no.*

Pregunta-puente

El Misak no avanza olvidando: da la vuelta de la espiral mirando lo que ya caminó; ¿por qué mejorar tu prototipo —mirar sus fallas de frente e iterar— te lleva más lejos que rehacerlo de cero, y por qué reconocer sus límites lo hace más confiable, no menos?

Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **identificar** las fallas de tu prototipo y sus causas probables (depurar); (2) sabrás **explicar** el ciclo de mejora, cómo se evalúa el desempeño con evidencia y qué exige la ética del aparato; (3) podrás **evaluar** tu prototipo y **crear** una versión mejorada con una iteración documentada; (4) habrás **reconocido** los límites de tu aparato y a quién sirve y a quién no.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)
Referentes	micro:bit · MakeCode · Continuidad con la unidad de 8° P2 (guías 8-2-1 a 8-2-10)
Producto final	Tu prototipo evolucionado, con su historia documentada : el registro de pruebas, fallas y depuración (qué falló, por qué, qué cambiaste); una versión mejorada con una iteración sostenida en evidencia (mediste antes y después); y una nota honesta de límites : qué NO hace tu aparato, y a quién le sirve y a quién no . Con esto cierras tu segundo proyecto de investigación completo —y abres la pregunta del siguiente.

→ Escuchaste (módulo 1), diseñaste (módulo 2) y construiste (módulo 3). Hoy **cierras la espiral**: evalúas tu prototipo de frente, lo haces mejor con evidencia, y reconoces con honestidad qué hace y qué no.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de mejorar, mira atrás como el Misak: saca tu prototipo del módulo 3 y sus 5 pruebas. Ahí está lo que hay que entender para avanzar.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Mirar atrás las fallas (40 min · individual + grupo). **Momento A (10 min) — La espiral Misak.** El profe presenta el tiempo en espiral de los Misak (mirar atrás para avanzar) y pregunta: ¿por qué mejorar mirando lo hecho lleva más lejos que empezar de cero cada vez?. **Momento B (15 min) — Autopsia de mi prototipo.** Cada quien saca su prototipo del módulo 3 y su tabla de 5 escenarios, y hace su **autopsia**: ¿cuáles pasó y cuáles no? Para cada falla, escribe el **síntoma** (qué hizo mal) y una **causa probable** (umbral muy bajo, regla incompleta, sensor contaminado). **Momento C (15 min) — ¿A quién sirve, a quién no?** En parejas, cada uno le cuenta al otro para quién hizo su aparato, y juntos buscan **a quién NO le serviría** o en qué caso **fallaría de forma peligrosa**. **En el cuaderno:** tus fallas con síntoma y causa probable + una nota inicial de a quién sirve y a quién no.

- ☐ Puedo explicar por qué mejorar mirando lo hecho supera empezar de cero.
- ☐ Hice la autopsia de mi prototipo, con cada falla en su síntoma y causa probable.
- ☐ Escribí a quién le sirve mi aparato y a quién no (o dónde fallaría).

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Mirar atrás las fallas». **Formato:** tabla de fallas (síntoma → causa probable) de mis 5 escenarios + una nota de a quién sirve y a quién no mi aparato. **Extensión:** 8 líneas. **Sabes que terminaste cuando** tienes, para al menos una falla, una **causa probable concreta** que podrías poner a prueba.

→ Ya viste tus fallas. Ahora aprende el oficio de mejorar: depurar buscando la causa, el ciclo de una mejora por vuelta, evaluar con evidencia y reconocer límites.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Actividad 2 · EXPLICA — El oficio de mejorar (55 min · grupo + individual). Ya viste tus fallas. Ahora aprende a convertirlas en una mejor versión: **depurar** buscando la causa, girar el **ciclo de mejora**, evaluar con **evidencia**, y reconocer **límites y ética**.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Pilar 1 — Depurar es buscar la causa, no adivinar. Cuando algo falla, el principiante cambia cosas al azar hasta que «funcione» —y nunca sabe por qué. El investigador sigue el agua hasta la gotera : lee el síntoma (<i>en el escenario 3 mostró sol estando oscuro</i>), plantea una hipótesis de causa (<i>el umbral está muy bajo</i>), la pone a prueba (sube el umbral y vuelve al escenario 3), y si no era, plantea otra. Una causa a la vez . Depurar así no solo arregla el aparato: te <i>enseña</i> cómo funciona. La falla, mirada de frente, es la mejor maestra.
2. Reconocimiento de patrones	Pilar 2 — El ciclo de mejora: una cosa por vuelta. Mejorar es girar un lazo: probar → observar dónde falla → cambiar UNA cosa → volver a probar . La regla de oro está en el centro: una sola cosa por vuelta . Si cambias el umbral y la regla y el ícono a la vez y mejora, no sabrás cuál lo arregló —ni podrás repetirlo. Cambia una, comprueba, anota; luego la siguiente. Es la espiral Misak hecha método: cada vuelta vuelve al aparato con una cosa aprendida, y sube un poco. <i>Rehacer todo es tentador y casi siempre peor: pierdes lo que ya servía.</i>
3. Abstracción	Pilar 3 — Evaluar con evidencia: mide antes y después. «Quedó mejor» no es una evaluación: es una opinión. Evaluar es poner un número . Elige un criterio claro — <i>¿cuántos de los 5 escenarios pasa? ¿en cuántos de 10 intentos acierta?</i> — y mídelo antes de tu mejora y después . <i>“Pasaba 3 de 5; cambié el umbral; ahora pasa 5 de 5”</i> : eso es una mejora demostrada , no sentida. Y si tras el cambio empeoró en otro escenario, la evidencia también te lo dirá —y eso es oro, porque las mejoras a veces rompen lo que ya andaba. Medir antes y después es lo que separa mejorar de creer que mejoraste.
4. Algoritmo conceptual	Pilar 4 — Límites y ética: qué no hace y a quién sirve. Ningún aparato lo hace todo, y decirlo es de investigador maduro. Reconoce sus límites : qué condiciones no maneja (<i>con poca luz se confunde</i>), qué tan probado está (<i>solo 5 escenarios, un lugar</i>). Y su ética : a quién sirve (la abuela que oír el timbre) y a quién no —o dónde fallar sería peligroso . Una alarma <i>ayuda</i> a vigilar, pero no reemplaza el cuidado humano; presentarla como una garantía sería engañar a quien confía en ella. <i>Un aparato honesto dice, junto a lo que hace, lo que no hace —sobre todo cuando alguien podría confiarle algo importante.</i>

Depurar + ciclo de mejora + evidencia + límites

Depurar: síntoma → una hipótesis de causa → probarla → si no, otra. Una causa a la vez.

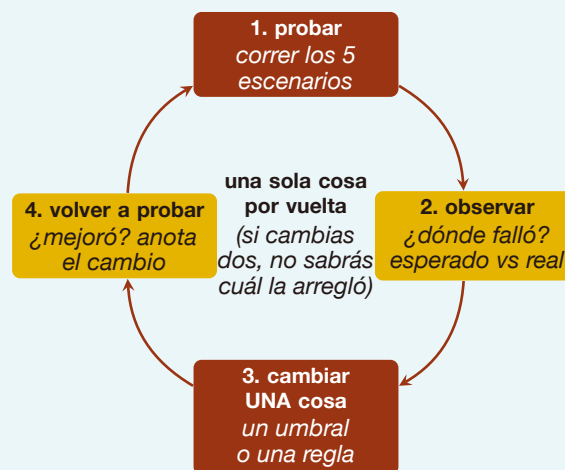
Ciclo de mejora: probar → observar → cambiar UNA cosa → volver a probar. Una sola cosa por vuelta.

Evidencia: elige un criterio y mídelo antes y después. «Pasaba 3 de 5, ahora 5 de 5», no «quedó mejor».

Límites y ética: qué no hace · a quién sirve y a quién no · dónde fallar sería peligroso.

Errores comunes y su corrección

Errores al evaluar y mejorar (y cómo evitarlos). (1) *Cambiar varias cosas a la vez* — si mejora, no sabes cuál fue; **una por vuelta**. (2) «*Quedó mejor*» *sin medir* — eso es opinión; **pon un número antes y después**. (3) *Rehacer todo al primer fallo* — pierdes lo que ya servía; **itera, no reinicies**. (4) *Ocultar los límites* — un aparato sin límites declarados es sospechoso; **dilos a la vista**. (5) *Vender la alarma como garantía* — prometer más de lo que hace puede poner a alguien en riesgo; **di a quién NO le basta**. (6) *Adivinar en vez de depurar* — cambiar al azar arregla sin enseñar; **busca la causa, una a la vez**.



El ciclo de mejora, la espiral Misak hecha método: cada vuelta cambia una sola cosa y la comprueba, para saber con evidencia qué la mejoró — no con suerte.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — El oficio de mejorar». **Formato:** 3 bloques. Bloque A: el ciclo de mejora dibujado (probar → observar → cambiar una cosa → volver a probar). Bloque B: mi criterio de evaluación y cómo lo mediré antes/después. Bloque C: la nota de límites y ética (qué no hace, a quién sirve, a quién no). **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicar por qué se cambia una sola cosa por vuelta.

→ Ya tienes las herramientas. Es hora de dar la vuelta de la espiral: iterar una mejora real, medir que sirvió, y escribir con honestidad los límites de tu aparato.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · EVALÚA + CREA — Da la vuelta de la espiral (75 min · individual o parejas). Hora de mejorar de verdad. Vas a **depurar** una falla, **iterar** una mejora midiendo antes y después, y escribir la **nota honesta de límites** de tu aparato —para cerrar la línea con un prototipo que evolucionó.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Elige una falla y su causa (10 min). De tu autopsia, elige la falla que más importe (la que rompe un escenario clave o la más peligrosa). Escribe su síntoma y una hipótesis de causa, concreta y comprobable: <i>“en penumbra muestra sol; creo que el umbral está muy bajo”</i> . No dos hipótesis: una.
Patrones	Paso 2 — Mide el «antes» (10 min). Antes de tocar nada, define tu criterio y mide el estado actual: <i>“de 5 escenarios paso 3”</i> , o <i>“de 10 intentos acierta 6”</i> . Anótalo. Sin este número, no podrás demostrar que mejoraste —solo creerlo.
Abstracción	Paso 3 — Cambia UNA cosa y vuelve a probar (20 min). Aplica un solo cambio guiado por tu hipótesis (sube el umbral, completa la regla). Corre otra vez los escenarios y mide el «después» : <i>“ahora paso 5 de 5”</i> . ¿Mejoró? ¿empeoró algo más? Anota el resultado. Si no mejoró, tu hipótesis no era —vuelve al Paso 1 con otra causa. Así gira la espiral.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Documenta la iteración (10 min). Escribe tu mejora como historia con evidencia : <i>“Falla: en penumbra mostraba sol. Causa: umbral en 20, muy bajo. Cambio: subí el umbral a 40. Antes: 3/5. Después: 5/5”</i> . Esa frase —con números antes y después— es la joya del módulo: prueba que mejoraste con evidencia , no con suerte.

Antes de cerrar tu prototipo evolucionado

- ☐ Elegí una falla con una hipótesis de causa concreta y comprobable.
- ☐ Medí el «antes» con un criterio claro (ej. paso 3 de 5).
- ☐ Cambié una sola cosa, volví a probar y medí el «después».
- ☐ Documenté la iteración con números antes/después.
- ☐ Escribí la nota de límites y ética (qué no hace, a quién sirve y a quién no).
- ☐ Cerré con mi evaluación liberadora de toda la línea y una pregunta nueva.

Plantilla de trabajo

Plantilla de la mejora. Falla: ____ · Causa (hipótesis): ____.

Criterio: ____ · Antes: ____/____ · Cambio (una cosa): ____ · Después: ____/____.

Límites: NO hace ____ · Sirve a ____ · No le basta a ____ · No usar como garantía si ____.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA + CREA). Título: «Actividad 3 — Di la vuelta de la espiral».

Formato: la iteración documentada (falla → causa → antes → cambio → después, con números) + la nota de límites y ética + la evaluación liberadora de la línea con una pregunta nueva. **Extensión:** 1-2 hojas.

Sabes que terminaste cuando tu mejora está **demostrada con números** y tu aparato dice, a la vista, lo que no hace.

→ *El producto no es un aparato «perfecto»: es uno **evaluado y mejorado con evidencia**, con sus límites a la vista. Eso vale más que uno que nunca falló porque nunca se probó.*

Producto de la sesión

Prototipo evolucionado — iteración con evidencia + nota de límites y ética.

Criterios de calidad

(1) La depuración parte de un síntoma y una hipótesis de causa comprobable. (2) Se cambió una sola cosa por iteración (no varias a la vez). (3) La mejora está demostrada con un criterio medido antes y después (números). (4) Hay una nota de límites que declara qué no hace el aparato y a quién sirve y a quién no. (5) Cierra con una evaluación liberadora de la línea y una pregunta nueva.

→ Antes de cerrar, mírate como investigador de toda la línea: ¿qué aprendiste construyendo?, ¿qué error te enseñó más?, ¿a quién le sirve lo que hiciste?

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué corregirse, reconocer los límites y cuidar a quien usa tu aparato es la parte más madura de investigar.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Analéctico quiere indicar el hecho real humano por el que todo hombre, todo grupo o pueblo se sitúa siempre más allá (aná-) del horizonte de la totalidad.”

Dussel dice que siempre hay realidad *más allá* de mi horizonte. Tu prototipo es una totalidad pequeña: probaste 5 escenarios, en un lugar, unos días. **Reconocer sus límites es admitir que hay muchísimos casos afuera de tu horizonte** —los que no probaste, las personas a quienes no les basta. Por eso decir «a quién NO le sirve» no es rebajar tu aparato: es honrar lo que queda por fuera. **Un investigador honesto no confunde su totalidad con todo el mundo.**

¿Reconozco lo que mi aparato deja afuera, o hablo como si mis 5 pruebas fueran todo el mundo?

Estoicismo · Marco Aurelio · Meditaciones VI, 21 (c. 175 d.C.) · cuidado interior

“Si alguien puede refutarme y probar de modo concluyente que pienso o actúo incorrectamente, de buen grado cambiaré de proceder. Pues persigo la verdad, que no dañó nunca a nadie; en cambio, sí se daña el que persiste en su propio engaño e ignorancia.”

Marco Aurelio pone la verdad por encima de tener razón. Toda esta fase es eso: cuando un escenario **te refuta** —muestra que tu aparato falla—, la respuesta madura no es defenderlo, es **cam- biar de buen grado**. Persistir en un prototipo que falla «porque me costó hacerlo» es aferrarse al propio engaño. **Iterar es la forma técnica de amar la verdad más que el orgullo**: dejas que la prueba te corrija, y por eso tu aparato mejora.

Cuando una prueba refuta mi aparato, ¿lo corrijo de buen grado, o lo defiendo por orgullo?

Floridi · lente de la infoesfera

“El florecimiento de las entidades informacionales y de toda la infoesfera debe promoverse preservando, cultivando y enriqueciendo sus propiedades.”

Floridi pide cuidar el entorno común de la información, como se cuida un río. Tu aparato entra al mundo de otras personas: si prometes que una alarma «garantiza» algo que no garantiza, **contami- nas** la confianza de quien la usa —y el daño puede ser real. Decir con honestidad a quién sirve y a quién no, qué hace y qué no, **enriquece** ese entorno común en vez de ensuciarlo. **Cuidar a quien usará tu aparato es parte de construirlo bien.**

¿Mi aparato, y lo que digo de él, cuidan a quien lo va a usar, o le prometen de más?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para cerrar tu proyecto de Robótica. Dos cosas. **(1) Deja tu prototipo evolucionado y su historia:** el registro de fallas y depuración, la iteración con números antes/después, la versión mejorada, la nota de límites y ética, y el video. Si aún quedan fallas, no las escondas: anótalas como **trabajo pendiente** —la espiral sigue girando. **(2) Devuélvele el aparato a su dueño:** entrégaselo (o muéstraselo) a la persona a quien le sirve, cuéntale con honestidad qué hace y qué no, y déjalo probarlo. **Trae:** tu proyecto completo de la línea —escucha, diseño, construcción, mejora— listo para exponer en el aula o en una feria. *Con esto completas tu segundo itinerario del semillero, de principio a fin. Miraste el reclamo de una necesidad, diseñaste su lógica, construiste el aparato y lo hiciste mejor con evidencia. Como los Misak, no terminaste en línea recta: cerraste una vuelta de la espiral. La pregunta nueva que anotaste es el centro de la siguiente —en robótica, o en la línea que tu curiosidad elija.*